Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Oznaczenie czasu połowicznego rozpadu dla naturalnego nuklidu ^{40}K

Jakub Bąbelek

jbbabelek@gmail.com

(nr. albumu: 136454)

1 Wstęp

Nuklid to jądro atomowe o określonej liczbie nukleonów oraz stanie energii jądrowej. Liczbę protonów wyraża liczba atomowa Z, natomiast liczbę neutronów N możemy wyznaczyć ze wzoru na liczbę masową $A = Z + N$.

1.1 Rozpad promieniotwórczy

Rozpadem jądra promieniotwórczego określamy jego przemianę w nuklid posiadający niższy stan energetyczny. Wypromieniowuje on przy tym liczne cząsteczki które mogą indukować kolejne rozszczepienia. Podstawowym parametrem opisującym rozpad atomowy jest stała rozpadu λ jest ona miarą prawdopodobieństwa jego wystąpienia w jednostce czasu. Aktywność preparatu promieniotwórczego określamy wzorem (1)

$$\alpha = -\frac{dN}{dt} = \lambda N \tag{1}$$

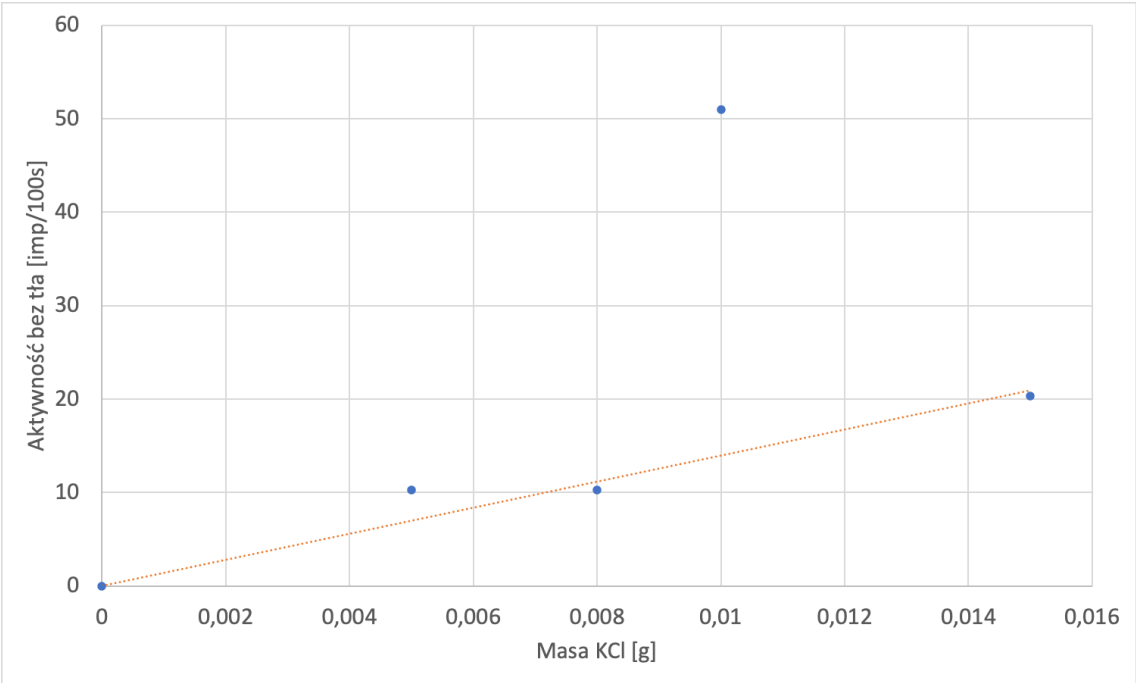
$$gdzie: \ N \ - \ liczba\ jąder\ atomowych, \ t \ - \ czas, \ \lambda \ - \ stała\ rozpadu$$

Możemy również wyznaczyć czas połowicznego rozpadu tj. czas po którym liczba radioaktywnych jąder zmniejszy się o połowę. Znając tą zależność możemy określić czas połowicznego rozpadu (2)

$$\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2} = e^{-\lambda T} \Rightarrow T = \frac{ln(2)}{\lambda} \approx \frac{0,693}{\lambda} \tag{2}$$

2 Dane i obliczenia

masa $[g]$	**impulsy** $[\frac{1}{s}]$	**srednio imp.** $[\frac{1}{s}]$	**aktywność bez tła** $[\frac{1}{s}]$
0	156 157 168	160,3	0
0,005	165 178 169	170,7	10,3
0,008	187 161 164	170,7	10,3
0,015	161 197 184	180,7	20,3
0,01	227 191 216	211,3	51



Rys. 1: Zależnosc aktywności bez tła od masy KCl

Wartość współczynnika nachylenia prostej dla regresji liniowej przecinającej wykres w punkcie $(0,0)$ z pominięciem pomiaru dla masy $0,01[g]$ wynosi: $a = 1396,2\left[\frac{imp}{100s * g}\right]$

$$\alpha_{KCl} = \frac{1396,2}{43\%} = 3247\left[\frac{imp}{100s}\right] = 32,5\left[\frac{imp}{s}\right] \tag{3}$$

$$m_K = \frac{39,1 * 1[g]}{74,55} = 0,52[g] \tag{4}$$

$$\alpha_K = \frac{32,5}{0,52} = 62,5\left[\frac{imp}{s}\right] \tag{5}$$

$$\alpha_{^{40}K} = \frac{62,5}{0,00012} = 517083\left[\frac{imp}{s}\right] \tag{6}$$

$$\lambda = \frac{\alpha}{N} = \frac{517083}{6,02 * 10^{23}} = 8,59 * 10^{-19}\left[\frac{1}{s}\right] \tag{7}$$

$$T = \frac{ln2}{\lambda} \approx \frac{0,693}{8,59 * 10^{-19}} \approx 8,07 * 10^{17}[s] \approx 2,56 * 10^{10}[lat] \tag{8}$$

Obliczamy liczbę cząstek β z uwzględnieniem sprawności licznika (3). Następnie znając masę cząsteczkową KCl $74,55u$ oraz masę atomową potasu obliczamy masę potasu w jednym gramie KCl (4). Znając obie wartości możemy obliczyć ilość cząstek β przypadającą na gram potasu (5). Uwzględniając fakt, że nuklid ^{40}K znajduje się w naturalnym potasie w bardzo małej ilości wynoszącej $0,012\%$ (6) podstawiamy uzyskaną wartość do wzoru (1) uzyskując stałą rozpadu (7). Końcowy wynik uzyskujemy przy użyciu wzoru (2) który daje nam czas połowicznego rozpadu nuklidu ^{40}K (8).

3 Wnioski

Z obliczenia (8) wynika, że czas połowicznego rozpadu ^{40}K wynosi $2,56 * 10^{10}$ lat. Jest to cały rząd różnicy od wartości tablicowej wynoszącej $1,3 * 10^{9}$. Dokladność wyniku może być niska ze względu na małą próbę, wykonanie większej ilości pomiarów mogłoby zbliżyc wynik do wartości tablicowej. Ponadto rozbieżność wyników mogła być spowodowana błędem ludzkim podczas przeprowadzania doświadczenia czy słabą dokładnością urządzeń pomiarowych.